

Machtswortels en machten met rationale exponent

Een wortel als macht schrijven, en daarna gewoon de rekenregels gebruiken.

1 Een wortel is een macht

De vierkantswortel uit 9 betekent hetzelfde als 9 tot de macht 1/2. Een wortel schrijf je als een macht met een breuk als exponent, en de noemer van die breuk is de wortel exponent. Zo is **9 tot de macht 1/2 gelijk aan 3**, want 3 maal 3 is 9, en **8 tot de macht 1/3 gelijk aan 2**, want dat is de derdemachtswortel uit 8: het getal dat je drie keer met zichzelf vermenigvuldigt om 8 te krijgen.

Staat er ook nog een macht onder de wortel, dan komt die in de teller. **De derdemachtswortel uit 5 tot de macht 2 schrijf je als 5 tot de macht 2/3.** De teller is de macht onder de wortel, de noemer is de wortel exponent. Zo is **16 tot de macht 3/4 gelijk aan 8**: de vierdemachtswortel uit 16 is 2, en 2 tot de macht 3 is 8. En **de vierkantswortel uit a tot de macht 5 schrijf je als a tot de macht 5/2.**

Elke n-de machtswortel kan je zo schrijven als een macht met een rationale exponent, en dat is precies waarom het handig is: daarna kan je met de gewone rekenregels verder.

Wortelvorm	Als macht	Uitkomst
wortel uit 9	9 tot de macht 1/2	3
wortel uit 25	25 tot de macht 1/2	5
wortel uit 100	100 tot de macht 1/2	10
derdemachtswortel uit 8	8 tot de macht 1/3	2
derdemachtswortel uit 27, in het kwadraat	27 tot de macht 2/3	9
vierdemachtswortel uit 81	81 tot de macht 1/4	3
vijfde-machtswortel uit 32	32 tot de macht 1/5	2
wortel uit 4, tot de macht 3	4 tot de macht 3/2	8

Dezelfde bewerking, twee schrijfwijzen.

 **Weetje.** 16 tot de macht 1/2 en de vierkantswortel uit 16 geven hetzelfde getal, namelijk 4. Het zijn twee schrijfwijzen voor dezelfde bewerking.

2 De rekenregels voor machten

Regel	Voorbeeld
zelfde grondtal, vermenigvuldigen: exponenten optellen	2 tot de macht 3 maal 2 tot de macht 4 is 2 tot de macht 7
zelfde grondtal, delen: exponenten aftrekken	5 tot de macht 7 gedeeld door 5 tot de macht 4 is 5 tot de macht 3
macht van een macht: exponenten vermenigvuldigen	(3 tot de macht 2) tot de macht 5 is 3 tot de macht 10
macht van een product: over beide factoren	(2 maal 5) tot de macht 3 is 2 tot de macht 3 maal 5 tot de macht 3
exponent nul	7 tot de macht 0 is 1
negatieve exponent	2 tot de macht -3 is 1 gedeeld door 2 tot de macht 3, dus 0,125

De regels die je overal nodig hebt.

De rekenregels voor machten gelden ook als de exponent een breuk is. Daarom schrijf je een wortel eerst als macht. Zo is **3 tot de macht $\frac{1}{2}$ maal 3 tot de macht $\frac{1}{2}$ gelijk aan 3** (een half plus een half is één), **a tot de macht $\frac{1}{2}$ gedeeld door a tot de macht $\frac{1}{4}$ gelijk aan a tot de macht $\frac{1}{4}$** , en **6 tot de macht $\frac{1}{2}$ maal 6 tot de macht $\frac{3}{2}$ gelijk aan 36**.

Twee valkuilen. **Een macht met exponent nul is niet nul maar 1**, zolang het grondtal zelf niet nul is. Zo is 2 tot de macht -3 gelijk aan 1 gedeeld door 8, als decimaal getal 0,125. En **een negatieve exponent maakt de uitkomst niet negatief maar omgekeerd**: 10 tot de macht -2 is 0,01, niet min 100.

Twee regels die níét bestaan. **Een macht van een som mag je niet over de twee termen verdelen**: $(2 + 3)$ in het kwadraat is 25, terwijl 4 plus 9 maar 13 geeft. En **exponenten optellen mag alleen bij hetzelfde grondtal, niet als de grondtallen verschillen**: 2 tot de macht 3 maal 5 tot de macht 3 geef je anders weer, namelijk als 10 tot de macht 3.

3 Wat mag onder de wortel?

De vierkantswortel uit een negatief getal bestaat niet binnen de reële getallen, want geen enkel reëel getal geeft in het kwadraat iets negatiefs. Bij een oneven wortel exponent mag het wel: **de derdemachtswortel uit min 27 is min 3**, want min 3 maal min 3 maal min 3 geeft min 27.

De wortel uit 2 kan je niet als breuk van twee gehele getallen schrijven. Het is een irrationaal getal: de decimalen stoppen niet en herhalen zich niet.

4 Schatten en afronden

Je kan een wortel vaak al inklemmen zonder toestel. **De wortel uit 50 ligt tussen 7 en 8**, want 7 in het kwadraat is 49 en 8 in het kwadraat is 64. **De derdemachtswortel uit 100 ligt tussen 4 en 5**, want 4 tot de macht 3 is 64 en 5 tot de macht 3 is 125.

Daarna reken je nauwkeurig verder. **Geeft je rekentoestel 2,2360679... als wortel uit 5 en worden er twee cijfers na de komma gevraagd, dan noteer je 2,24**, want het derde cijfer is een 6. **De wortel uit 10 afgerond op één cijfer na de komma is 3,2**. En **je mag een tussenresultaat niet zomaar afronden voor je verder rekent**: elke afronding onderweg maakt de afwijking groter.

5 Waar je het tegenkomt

Een kubus met een inhoud van 64 kubieke centimeter heeft een ribbe van 4 centimeter: de ribbe is de derdemachtswortel uit de inhoud. **Een vierkant perk met een oppervlakte van 169 vierkante meter heeft een zijde van 13 meter**: de zijde is de vierkantswortel uit de oppervlakte.

Onthoud dit

- Een wortel is een macht met een breuk als exponent; de wortel exponent is de noemer.
- Zelfde grondtal: optellen bij vermenigvuldigen, aftrekken bij delen.
- Exponent nul geeft 1, een negatieve exponent geeft het omgekeerde.
- Een macht van een som verdelen mag niet.
- Rond pas op het einde af.